

数学建模讲义



第9章 统计模型

——区间估计与假设检验



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

1 参数的点估计

- 设有如下20个服从正态分布的随机数:

1.2, 0, 2.3, 1.3, 2.5, 2.1, 0.3, -0.3, 0.9, 0.7, 0.2, 1.5, 2.5, 0.5, 0.2, 0.8, 1.7, 0.1, -0.2, 0.9

- 问该分布的数学期望和标准差是多少?

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

样本 $X_1, \dots, X_n$ $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, \dots, n$

- 则X的数学期望和方差的点估计为:

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

以上数据的数学期望的估计为0.96,标准差的估计为0.8988



2 参数的区间估计(假设检验)

- 设有如下20个服从正态分布的随机数：
1.2, 0, 2.3, 1.3, 2.5, 2.1, 0.3, -0.3, 0.9, 0.7,
0.2, 1.5, 2.5, 0.5, 0.2, 0.8, 1.7, 0.1, -0.2, 0.9。
 - A. 若标准差已知(等于1), 问此随机数可能是由均值为1的正态分布产生的吗? 若标准差未知呢?
 - B. 若均值已知(等于1), 问此随机数可能是由标准差为1.1的正态分布产生的吗? 若均值未知呢?

➤ 正态总体数学期望的区间估计1-方差已知

- 构造统计量: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 因 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 故 $Z \sim N(0, 1)$
- 给定置信水平 $1 - \alpha$, 取 $z_{1-\alpha/2}$ 满足:

$$P(-z_{1-\alpha/2} < Z < z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$z_{1-0.05/2} = 1.96$
`norminv(0.975)`

$$P(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

- 故数学期望置信水平 $1 - \alpha$ 的区间估计为:

$$\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$\bar{X} = 0.96$
 $z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{20}} \approx 0.44$

- 因 $0.96 - 0.44 < 1 < 0.96 + 0.44$, 故 $u=1$ 很可能成立。

➤ 正态总体数学期望的假设检验1-方差已知

假设H0: $\mu = \mu_0$

在假设H0成立情况下: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

● 给定置信水平 $1 - \alpha$, $P(-z_{1-\alpha/2} < Z < z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$

● 故Z应满足: $-z_{1-\alpha/2} < Z < z_{1-\alpha/2}$ $z_{1-0.05/2} = 1.96$

● 对所给实例, $\mu_0=1$, 我们可计算:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{0.96 - 1}{1 / \sqrt{20}} = -0.1789$$

● 因 $-1.96 < -0.1789 < 1.96$, 故应接受假设H0。



➤ 正态总体数学期望的区间估计2-方差未知

- 构造统计量: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \quad T \sim t(n-1)$

- 给定置信水平 $1 - \alpha$, 取 $t_{1-\alpha/2}$ 满足:

$$P(-t_{1-\alpha/2} < T < t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha \quad t_{1-0.05/2}(19) = 2.093$$

$$P\left(\bar{X} - t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

tinu(0.975,19)

- 数学期望置信水平 $1 - \alpha$ 的区间估计为:

$$\left(\bar{X} - t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) \quad \bar{X} = 0.96 \quad S = 0.8988$$
$$t_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.093 \times \frac{0.8988}{\sqrt{20}} \approx 0.42$$

➤ 正态总体数学期望的假设检验1-方差未知

假设H0: $\mu = \mu_0$

在假设H0成立情况下: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

- 给定置信水平 $1 - \alpha$: $P(-t_{1-\alpha/2} < T < t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$
- 故T应满足: $-t_{1-\alpha/2} < T < t_{1-\alpha/2}$ $t_{1-0.05/2}(19) = 2.093$
- 对所给实例, $\mu_0=1$, 我们可计算:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{0.96 - 1}{0.8988 / \sqrt{20}} = -0.1990$$

- 因 $-2.093 < -0.1990 < 2.093$, 故应接受假设H0



➤ 正态总体方差的区间估计1-期望已知

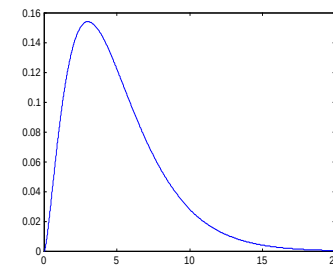
- 构造统计量：
$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \quad \eta \sim \chi^2(n)$$
- 给定置信水平 $1 - \alpha$ ，取 $\chi_{\alpha/2}^2$ 和 $\chi_{1-\alpha/2}^2$ 满足：

$$P(\chi_{\alpha/2}^2 < \eta < \chi_{1-\alpha/2}^2) = 1 - \alpha$$
$$\chi_{0.05/2}(100) \approx 74.22$$
$$\chi_{1-0.05/2}(100) \approx 129.56$$

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2}\right) = 1 - \alpha$$

chi2inv(0.025,100)
chi2inv(0.975,100)

- 方差的区间估计为：
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right)$$



➤ 正态总体方差的区间估计2-期望未知

- 构造统计量: $\eta = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \quad \eta \sim \chi^2(n-1)$

- 给定置信水平 $1 - \alpha$, 取 $\chi_{\alpha/2}^2$ 和 $\chi_{1-\alpha/2}^2$ 满足:

$$P(\chi_{\alpha/2}^2 < \eta < \chi_{1-\alpha/2}^2) = 1 - \alpha$$
$$\chi_{0.05/2}(100) \approx 74.22$$
$$\chi_{1-0.05/2}(100) \approx 129.56$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}\right) = 1 - \alpha$$

- 故方差的区间估计为: $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

➤ 两正态总体数学期望差的区间估计

- 两总体的方差已知:

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

- 两总体的方差未知但相等: $(\bar{X} - \bar{Y} - \delta, \bar{X} - \bar{Y} + \delta)$

$$\delta = t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

- 两总体的方差未知, 但样本数量很大:

$$(\bar{X} - \bar{Y} - \delta, \bar{X} - \bar{Y} + \delta) \quad \delta = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

➤ 两正态总体方差比的区间估计

● 两总体的均值未知：

$$\left(\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$



附录：几个重要统计量的分布 (用于区间估计和假设检验)

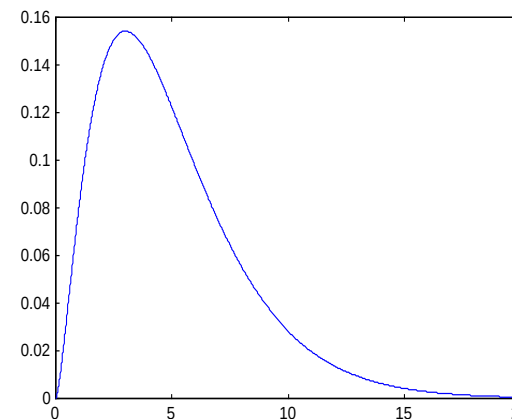
1. (卡方)分布 $\chi^2(n)$ $f(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, x \geq 0$

若随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且都服从 $N(0, 1)$, 则:

$$Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的卡方分布。

若 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, \dots, n$



则 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ $\eta = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

2. t分布 $t(n)$

若 X 和 Y 相互独立且 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则:

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

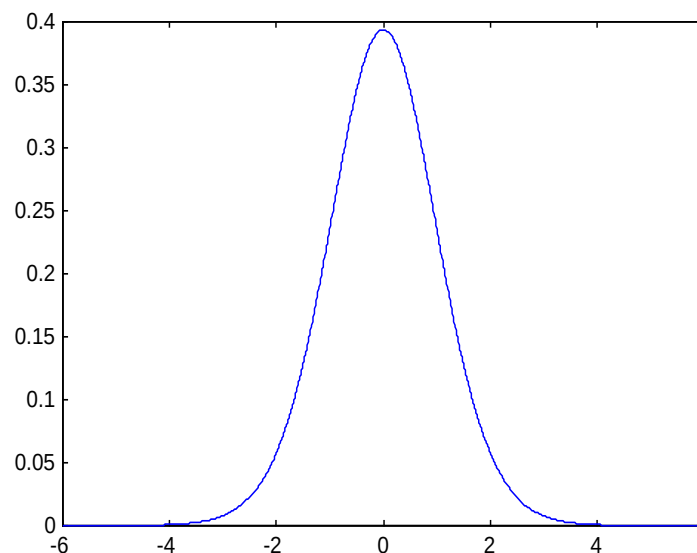
服从自由度为 n 的t分布。

若 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i=1, \dots, n$

因
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

则
$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

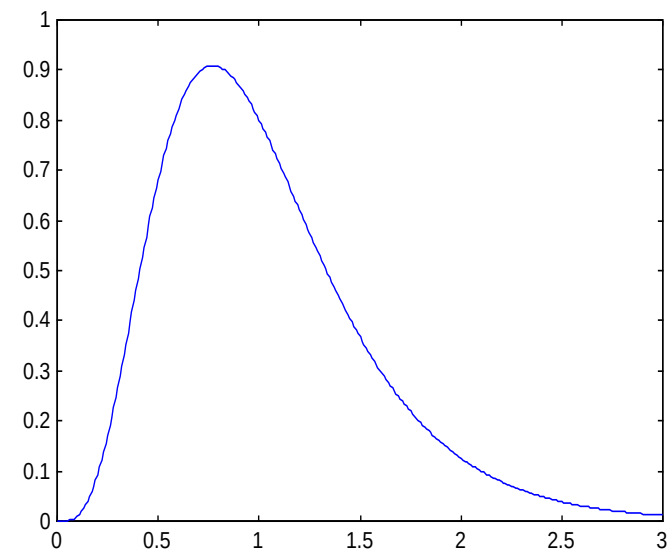


3. F分布 $F(n_1, n_2)$

若X和Y相互独立且 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 则:

$$F = \frac{X / n_1}{Y / n_2}$$

服从自由度为(n1,n2)的F分布。



作业：假设检验

据说某地汽油的平均价格是每加仑**115**美分，为了验证这种说法，一位学者开车随机选择了一些加油站，得到某年一月、二月和三月的数据如下：

一月：119 117 115 116 112 121 115 122 116 118 109 112
119 112 117 113 114 109 109 118

二月：118 119 115 122 118 121 120 122 128 116 120 123
121 119 117 119 128 126 118 125

三月：134 129 116 104 121 121 131 137 143 134 113 126
119 122 127 123 121 130 100 132

设每个月的汽油价格数据服从正态分布，在Matlab使用分别使用现有函数和区间估计(或假设检验)的数学公式计算并回答问题：

- 1) 分别用一月和二月的数据验证这种说法的可靠性；
- 2) 一月和二月汽油价格可能是由均值相等的分布产生的吗？均值相差多少？
- 3) 一月和三月的汽油价格可能是由方差相等正态分布产生的吗？